



Tema 1

📁 Tipo	Nota Apuntes
📎 Archivos y multimedia	T1 - Evolucion - v8.pdf
📖 Bloques de notas	Bloque 1

1. Definiciones y Ubicación

- Ciclo de vida: Abarca desde la concepción hasta la retirada del software; incluye adquisición, suministro, desarrollo, explotación y mantenimiento (según IEEE 1074 e ISO 12207).
- Mantenimiento (ANSI/IEEE): Modificaciones tras la entrega para corregir fallos, mejorar rendimiento o adaptar el producto a cambios de entorno.
- Evolución: Dinámica de crecimiento del software; actividades para generar una nueva versión operativa a partir de una anterior.
- Conservación: Uso continuo de medios extraordinarios para mantener operativo un sistema viejo.

2. Importancia y Costes del Mantenimiento

El mantenimiento es tan importante porque es lo que permite que un sistema siga funcionando después de su lanzamiento. Es por eso que gran parte del presupuesto de empresas informáticas (80-90%) se destina al mantenimiento. Cuando se supera el 95% de costes en mantenimiento se le llama barrera de mantenimiento, y esto imposibilita desarrollar nuevos productos.

Predecir cuánto mantenimiento necesita un sistema es una tarea complicada, puesto que se tiene que prever el número de peticiones de cambio, el cual se relaciona con la naturaleza misma del sistema y la relación con su entorno.

Además, cuanto más grande y/o complejo sea un sistema y más cambios se introduzcan, más difícil hace su mantenimiento

3. El Proceso Evolutivo

Actualmente, la diferencia entre desarrollo y mantenimiento es irrelevante; se tiende a un único proceso continuo y evolutivo (Modelo en Espiral). El proceso de evolución se activa mediante Peticiones de Cambio, que pueden ser: reparaciones de errores, nuevos requisitos, requisitos no integrados o mejoras del equipo de desarrollo.

Ciclo de cambio: Petición → Análisis de impacto → Planificación de versiones - > Implementación → Entrega.

4. Tipos de mantenimiento

4.1 Mantenimiento correctivo

Diagnóstico y corrección de defectos, ambigüedades o errores, como que falle el programa, un componente hardware, etc. Puede ser:

- De emergencia: A nivel de código para que el sistema siga operando.
- Planificado: Desde la fase de requisitos.

4.2 Mantenimiento adaptativo

Ajustar el sistema a cambios en el entorno tecnológico (hardware/software) o externo (nuevas leyes/competencia).

4.3 Mantenimiento perfectivo

Añadir nuevas funcionalidades o mejorar las existentes por peticiones del usuario o negocio

4.4 Mantenimiento preventivo

Actividades para facilitar el mantenimiento futuro y mejorar la calidad/fiabilidad (revisión de equipos, pruebas y monitorización, etc.); no responde a una petición externa, es siempre planificado.

4.5 Mantenimiento estructural

Caso particular del preventivo que modifica la arquitectura interna para mejorar la mantenibilidad (ej. reingeniería del código o mejora de documentación).

5. Sistemas Heredados (Legacy Systems)

Los sistemas socio-técnicos son sistemas que incluyen software, hardware, personas, procesos y políticas; comprenden uno o más sistemas técnicos, y tienen conocimiento de cómo usarse para alcanzar un objetivo. Poseen además:

- Propiedades emergentes: No se pueden probar hasta que el sistema esté completo.
- No determinismo: La misma entrada no siempre da la misma salida (depende de operadores humanos).

Los sistemas heredados son sistemas socio-técnicos útil o fundamental para una organización que han quedado obsoletos y no se puede o quiere reemplazar o actualizar fácilmente. Es por esto que se tiene que evaluar y decidir la estrategia de evaluación más adecuada:

- Desechar: Si el valor de negocio es bajo y el sistema no es crítico.
- Mantener: Si el sistema es estable y requiere pocos cambios.
- Reemplazar: Si factores externos (como hardware nuevo) lo hacen inevitable.
- Reingeniería: Si la calidad se ha degradado pero los cambios siguen siendo necesarios.